

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN: QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
TÊN DỰ ÁN: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KARAOKE

Giảng viên hướng dẫn: *TS. Nguyễn Quang Hưng*
Sinh viên thực hiện: *Nguyễn Hoàng Tùng – B22DCDT294*
Đinh Quyết Thắng – B22DCCN809
Lớp: *E22CNPM03*
Hệ: *Đại học chính quy*

Hà Nội, 2025

1. KHỞI TẠO DỰ ÁN

Họp khởi động dự án

Tên dự án: Xây dựng Phần mềm quản lý karaoke

Thành viên đội dự án:

- + Họ tên: Nguyễn Hoàng An, chức danh: Quản lý dự án
- + Họ tên: Trần Minh Thư, chức danh: Thư ký dự án
- + Họ tên: Lê Quang Hùng, chức danh: Trưởng nhóm lập trình
- + Họ tên: Phạm Thị Mai Lan, chức danh: Trưởng nhóm kiểm thử và đảm bảo chất lượng
- + Họ tên: Đặng Văn Khải, chức danh: Trưởng nhóm nghiệp vụ (Phân tích)
- + Họ tên: Bùi Việt Dũng, chức danh: Lập trình viên
- + Họ tên: Võ Thành Long, chức danh: Lập trình viên
- + Họ tên: Hoàng Gia Bảo, chức danh: Lập trình viên
- + Họ tên: Nguyễn Ngọc Anh, chức danh: Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
- + Họ tên: Trịnh Văn Hiếu, chức danh: Chuyên viên kiểm thử

Mô tả dự án

Tìm hiểu thị trường <Đặt vấn đề>:

Thị trường dịch vụ giải trí karaoke tại Việt Nam rất sôi động và có tính cạnh tranh cao. Hầu hết các cơ sở kinh doanh karaoke hiện nay vẫn quản lý theo phương thức thủ công (sổ sách, Excel) hoặc sử dụng các phần mềm cũ, rời rạc.

Điều này dẫn đến nhiều hạn chế:

- **Về phía chủ cơ sở:** Khó khăn trong việc quản lý trạng thái phòng, tính tiền giờ, quản lý kho (đồ ăn, thức uống), thất thoát doanh thu và không có công cụ báo cáo, thống kê để ra quyết định kinh doanh.
- **Về phía khách hàng:** Khó khăn trong việc đặt phòng trước, không minh bạch về giá cả, phải chờ đợi lâu để gọi đồ hoặc thanh toán.

Nhu cầu về một hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa và thông minh là rất lớn.

Lên ý tưởng:

Từ những vấn đề trên, chúng tôi muốn xây dựng một "**Phần mềm quản lý karaoke**" toàn diện.

Dự án sẽ là một hệ thống tích hợp, giúp các chủ cơ sở karaoke tự động hóa toàn bộ quy trình vận hành: từ quản lý đặt phòng, quản lý trạng thái phòng hát, tính tiền tự động (theo giờ, theo dịch vụ), quản lý kho hàng (đồ ăn, thức uống) cho đến hệ thống báo cáo doanh thu.

Đối với khách hàng, hệ thống có thể cung cấp một ứng dụng (hoặc web) để đặt phòng và gọi dịch vụ, tăng trải nghiệm tiện lợi.

Dự án xây dựng Phần mềm quản lý karaoke:

Hệ thống cung cấp một giải pháp phần mềm tổng thể cho việc vận hành và quản lý một cơ sở kinh doanh karaoke. Hệ thống sẽ được triển khai trên nền tảng máy tính (cho thu ngân, quản lý) và có thể mở rộng ra ứng dụng di động (cho nhân viên phục vụ và khách hàng).

Yêu cầu hệ thống

- **Hệ thống cần có những chức năng sau:**
 - **Chức năng Quản lý Đặt phòng:** Cho phép nhân viên tạo đặt phòng cho khách (walk-in hoặc đặt trước qua điện thoại), quản lý lịch đặt phòng, check-in, check-out.
 - **Chức năng Quản lý Phòng hát:** Hiện thị sơ đồ trạng thái phòng (trống, đang hát, đang dọn, đặt trước) theo thời gian thực.

- **Chức năng Tính tiền và Thanh toán:** Tự động tính tiền giờ theo nhiều khung giá khác nhau (ngày thường, cuối tuần, giờ vàng). Tích hợp tiền dịch vụ (đồ ăn, đồ uống) vào hóa đơn tổng. Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán (tiền mặt, thẻ, QR code).
- **Chức năng Quản lý Dịch vụ & Kho:** Quản lý danh mục đồ ăn, thức uống, dịch vụ. Quản lý nhập/xuất/tồn kho, tự động trừ kho khi bán hàng và cảnh báo khi hàng tồn kho sắp hết.
- **Chức năng Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi:** Lưu trữ thông tin khách hàng, lịch sử sử dụng dịch vụ. Hỗ trợ tạo và quản lý các chương trình khuyến mãi, voucher, thẻ thành viên.
- **Chức năng Báo cáo & Thống kê:** Cung cấp các báo cáo trực quan về doanh thu (theo ngày, theo ca, theo phòng), chi phí, lợi nhuận, hiệu suất sử dụng phòng, mặt hàng bán chạy.
- **Yêu cầu phi chức năng:**
 - Hệ thống đa nền tảng (PC cho quản lý/thu ngân, tùy chọn mở rộng Mobile App cho khách).
 - Hỗ trợ lượng truy cập và xử lý đồng thời (ví dụ: nhiều phòng gọi dịch vụ cùng lúc, nhiều thu ngân tính tiền).
 - Giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho nhân viên (với trình độ tin học khác nhau).
 - Tính toán hóa đơn chính xác tuyệt đối.

Mục tiêu

- Xây dựng hệ thống với đầy đủ chức năng yêu cầu đã đề ra.
- Có khả năng phát triển thành hệ thống lớn hơn (ví dụ: quản lý chuỗi karaoke, tích hợp với app cho khách hàng).
- Hoàn thành dự án trong thời gian và chi phí dự kiến ban đầu.

Nguyên tắc chung khi làm việc

- **Nguyên tắc chung:**

- Bám sát theo điều lệ dự án.
- Đảm bảo tốt nhất cho sự thành công của dự án.
- Tôn trọng các đề xuất có sự sáng tạo của các thành viên.
- Lên kế hoạch từng bước các công việc trong quá trình thực hiện dự án.

- **Tham gia:**

- Các thành viên phải tuân thủ những nguyên tắc chung đã đề ra.
- Cố gắng thực hiện công việc đúng hạn, trong trường hợp công việc có thể phát sinh vượt thời gian thì có thể bàn bạc để điều chỉnh.
- Trong mỗi giai đoạn, người phụ trách mỗi bộ phận sẽ chịu trách nhiệm quyết định và giám sát công việc của các thành viên trong nhóm.

- **Giao tiếp:**

- Các thành viên liên lạc trực tiếp, qua e-mail, chat,... thường xuyên, đảm bảo đúng thời hạn và hỗ trợ nhau kịp thời.
- Báo cáo theo công việc cho người chịu trách nhiệm trực tiếp.
- Công việc dự án được quản lý và phân công thông qua phần mềm (ví dụ: Microsoft Project, Jira, ZohoProject).

- **Giải quyết vấn đề:**

- Trước hết mỗi thành viên phải tự giải quyết vấn đề của mình, nếu không được có thể liên lạc trực tiếp với người chịu trách nhiệm trực tiếp của mình.
- Trưởng dự án quyết định về kế hoạch, phân tích và thiết kế của dự án.

- Trưởng nhóm kỹ thuật quyết định về các vấn đề liên quan đến cài đặt, vận hành và triển khai.
- **Hội họp:**
 - Nhóm họp hàng tuần (ví dụ: vào thứ 6) để giải quyết các khúc mắc, tiếp nhận các đề xuất mới.

2. ĐIỀU LỆ DỰ ÁN (PROJECT CHARTER)

Tên dự án: Xây dựng Phần mềm quản lý karaoke

Ngày bắt đầu (dự kiến): 01/12/2025

Ngày kết thúc (dự kiến): 30/10/2026

Thông tin về kinh phí (dự kiến): 415 triệu VNĐ

Trưởng dự án: Nguyễn Hoàng An

Mục tiêu dự án:

- Xây dựng một hệ thống phần mềm toàn diện để quản lý vận hành cơ sở karaoke, bao gồm: quản lý đặt phòng, quản lý trạng thái phòng, tính tiền tự động (theo giờ và dịch vụ), và quản lý kho hàng (đồ ăn, thức uống).
- Lưu trữ thông tin đầy đủ của các giao dịch, khách hàng, dịch vụ và tồn kho.
- Xây dựng kho dữ liệu khách hàng (xu hướng sử dụng dịch vụ, thói quen tiêu dùng,...) để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.
- Xây dựng hệ thống: Thân thiện với người sử dụng (nhân viên thu ngân, phục vụ), dễ dàng thao tác, hướng dẫn trực tiếp cụ thể.
- Xây dựng hệ thống: Cung cấp thông tin báo cáo trực quan, đầy đủ nhất về doanh thu, hiệu suất hoạt động.

Cách tiếp cận:

- Tìm hiểu, khảo sát thị trường (các phần mềm quản lý karaoke hiện có, các quy trình nghiệp vụ tại cơ sở, nhu cầu của chủ kinh doanh và khách hàng).
- Phân tích và đánh giá các dữ liệu thu được, từ đó thiết kế hệ thống phù hợp với nghiệp vụ thực tế.
- Liên hệ các bên thứ ba cung cấp các dịch vụ (nếu cần): thanh toán trực tuyến (Momo, VNPAY),...

- Tìm hiểu và lập kế hoạch marketing, quảng bá hệ thống (nếu là dự án bán sản phẩm).

Vai trò và trách nhiệm:

Họ tên	Vai trò	E-mail	Chữ ký
Nguyễn Hoàng An	Trưởng dự án	an.nh@project.com	
Trần Minh Thu	Thư ký dự án	thu.tm@project.com	
Lê Quang Hùng	Trưởng nhóm lập trình	hung.lq@project.com	
Phạm Thị Mai Lan	Trưởng nhóm kiểm thử	lan.ptm@project.com	
Đặng Văn Khải	Trưởng nhóm nghiệp vụ	khai.dv@project.com	
Bùi Việt Dũng	Lập trình viên	dung.bv@project.com	
Võ Thành Long	Lập trình viên	long.vt@project.com	
Hoàng Gia Bảo	Lập trình viên	bao.hg@project.com	
Nguyễn Ngọc Anh	Chuyên viên nghiệp vụ	anh.nn@project.com	
Trịnh Văn Hiếu	Chuyên viên kiểm thử	hieu.tv@project.com	

3. PHÂN TÍCH DỰ ÁN

3.1. Phân tích tổng thể dự án (S.W.O.T)

- **Điểm mạnh (Strengths)**

- Giải quyết trực tiếp "nỗi đau" của các chủ cơ sở karaoke (quản lý thủ công, thất thoát).
- Phân khúc khách hàng mục tiêu được xác định rõ ràng (các cơ sở kinh doanh karaoke).
- Đội ngũ dự án có đủ các vai trò, được tổ chức rõ ràng (Quản lý dự án, Lập trình, Kiểm thử, Nghiệp vụ).
- Hệ thống được thiết kế theo quy trình nghiệp vụ đặc thù (tính tiền giờ, quản lý phòng, kho).

- **Điểm yếu (Weaknesses)**

- Là một sản phẩm mới, chưa có thương hiệu trên thị trường.
- Có thể phụ thuộc vào các đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán (nếu tích hợp VNPAY, Momo...).
- Yêu cầu nhân viên tại cơ sở karaoke phải có thời gian đào tạo để làm quen với phần mềm mới.

- **Cơ hội (Opportunities)**

- Nhu cầu hiện đại hóa, tự động hóa quản lý tại các cơ sở karaoke là rất lớn.
- Phát triển hệ thống để quản lý theo chuỗi nhiều cơ sở.
- Phát triển thêm ứng dụng di động cho khách hàng (đặt phòng, gọi dịch vụ) và cho nhân viên phục vụ (order).
- Đa dạng hóa sản phẩm (ví dụ: phiên bản cho quán bida, nhà nghỉ).

- **Thách thức (Threats)**

- Sự cạnh tranh từ các phần mềm quản lý (dùng chung hoặc chuyên biệt) đã có trên thị trường.

- Tâm lý ngại thay đổi, quen dùng sổ sách hoặc phần mềm cũ của các chủ cơ sở.
- Chi phí cho việc tiếp thị và bán hàng để thuyết phục khách hàng mới.

3.2. Phân tích về phạm vi

Phạm vi

- Tạo hệ thống với những chức năng được yêu cầu như đã mô tả ở phần 1 (Khởi tạo dự án).
- Đáp ứng tốt về mặt chức năng cho các hoạt động nghiệp vụ cốt lõi: Đặt phòng, Quản lý phòng, Tính tiền, Quản lý kho.
- Xây dựng các chức năng hỗ trợ báo cáo, thống kê mạnh mẽ.
- Triển khai hệ thống trên nền tảng PC cho thu ngân và quản lý.

Yêu cầu phi chức năng

Dự án xây dựng hệ thống phải đáp ứng được những yêu cầu sau:

- Hệ thống đa nền tảng (PC cho quản lý/thu ngân, tùy chọn mở rộng Mobile App cho khách).
- Hỗ trợ lượng truy cập và xử lý đồng thời (ví dụ: nhiều phòng gọi dịch vụ cùng lúc, nhiều thu ngân tính tiền).
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho nhân viên (với trình độ tin học khác nhau).
- Tính toán hóa đơn chính xác tuyệt đối.

4. LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

4.1. Sơ đồ phân cấp công việc (WBS)

WBS (Work Breakdown Structure) là công cụ quan trọng bậc nhất trong quản lý dự án. WBS đưa ra một danh sách các hoạt động của dự án trên cơ sở đầu vào, bao gồm:

- Xác định phạm vi và quản lý.
- Lịch trình hoạt động.
- Trách nhiệm quy định.
- Nguồn lực và ngân sách dự kiến.
- Theo dõi thực hiện dự án.

Dựa trên những nguyên tắc cơ bản để xây dựng WBS và sự phân tích về yêu cầu hệ thống quản lý karaoke, nhóm đã đưa ra bảng phân cấp công việc chi tiết.

(Chi tiết WBS của dự án này được trình bày như cấu trúc trong file Microsoft Project ở phần 5 dưới đây).

4.2. Thời gian dự án

Dựa trên Sơ đồ phân cấp công việc (WBS) chi tiết, các liên kết công việc (Finish-to-Start) và nguồn lực được gán, thời gian hoàn thành của dự án được Microsoft Project tự động ước tính như sau:

- **Ngày bắt đầu dự án:** 01/12/2025
- **Ngày kết thúc dự án:** 29/10/2026

Bảng tóm tắt các giai đoạn chính:

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	30, M
1	Dự án: Xây dựng Phần mềm quản lý karaoke	239 days	Mon 12/1/25	Thu 10/29/26	
2	1. Thu thập yêu cầu	7 days	Mon 12/1/25	Tue 12/9/25	
3	1.1. Tìm hiểu yêu cầu thực tế của Khách hàng (Khảo sát nghiệp vụ tại cơ sở karaoke)	5 days	Mon 12/1/25	Fri 12/5/25	
4	1.2. Xác nhận yêu cầu khách hàng (Biên bản chốt yêu cầu)	2 days	Mon 12/8/25	Tue 12/9/25	
5	2. Khởi tạo dự án	3 days	Wed 12/10/25	Fri 12/12/25	
6	2.1. Lập điều lệ dự án (Project Charter)	2 days	Wed 12/10/25	Thu 12/11/25	
7	2.2. Xác định nguồn lực (Lập danh sách đội dự án)	1 day	Fri 12/12/25	Fri 12/12/25	
8	3. Lập kế hoạch thực hiện dự án	8 days	Mon 12/15/25	Wed 12/24/25	
9	3.1. Kế hoạch thực hiện dự án sơ bộ	3 days	Mon 12/15/25	Wed 12/17/25	
10	3.2. Kế hoạch thực hiện dự án chi tiết (Lập kế hoạch trên MS Project)	5 days	Thu 12/18/25	Wed 12/24/25	
11	4. Xây dựng	216 days	Thu 12/25/25	Thu 10/22/26	
12	4.1. Xác định yêu cầu (Specification)	14 days	Thu 12/25/25	Tue 1/13/26	
13	4.1.1. Xác định yêu cầu khách hàng (Phỏng vấn chi tiết)	3 days	Thu 12/25/25	Mon 12/29/25	
14	4.1.2. Xác định mục đích phần mềm	1 day	Tue 12/30/25	Tue 12/30/25	
15	4.1.3. Xác định các chức năng phần mềm (Tài liệu đặc tả yêu cầu - SRS)	10 days	Wed 12/31/25	Tue 1/13/26	
16	4.2. Phân tích (Analysis)	36 days	Wed 1/14/26	Wed 3/4/26	
17	4.2.1. Phân tích yêu cầu khách hàng	3 days	Wed 1/14/26	Fri 1/16/26	
18	4.2.2. Phân tích yêu cầu phần mềm	3 days	Mon 1/19/26	Wed 1/21/26	
19	4.2.3. Phân tích chức năng nghiệp vụ	14 days	Thu 1/22/26	Tue 2/10/26	
20	4.2.3.1. Phân tích chức năng Quản lý Đặt phòng (Booking)	2 days	Thu 1/22/26	Fri 1/23/26	
21	4.2.3.2. Phân tích chức năng Quản lý Phòng hát (Sơ đồ phòng, trạng thái)	2 days	Mon 1/26/26	Tue 1/27/26	
22	4.2.3.3. Phân tích chức năng Quản lý Dịch vụ & Kho (Order, kho đồ ăn/uống)	3 days	Wed 1/28/26	Fri 1/30/26	
23	4.2.3.4. Phân tích chức năng Tính tiền & Thanh toán (Check-out, in hóa đơn)	3 days	Mon 2/2/26	Wed 2/4/26	
24	4.2.3.5. Phân tích chức năng Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi	2 days	Thu 2/5/26	Fri 2/6/26	
25	4.2.3.6. Phân tích chức năng Báo cáo & Thống kê (Doanh thu, tồn kho)	2 days	Mon 2/9/26	Tue 2/10/26	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	30, M
26	4.2.4. Phân tích chức năng hệ thống	8 days	Wed 2/11/26	Fri 2/20/26	
27	4.2.4.1. Phân tích chức năng Đăng nhập/Đăng ký/Phân quyền	1 day	Wed 2/11/26	Wed 2/11/26	
28	4.2.4.2. Phân tích chức năng Phân quyền người dùng (Admin, Quản lý, Thu ngân, Phục vụ)	2 days	Thu 2/12/26	Fri 2/13/26	
29	4.2.4.3. Phân tích chức năng Cấu hình hệ thống (Thông tin quán, cài đặt thuế/VAT)	1 day	Mon 2/16/26	Mon 2/16/26	
30	4.2.4.4. Phân tích chức năng Cấu hình nghiệp vụ (Cài đặt giá phòng, khung giờ, loại phòng)	2 days	Tue 2/17/26	Wed 2/18/26	
31	4.2.4.5. Phân tích chức năng Cấu hình thiết bị (Máy in hóa đơn, máy in bếp/bar)	1 day	Thu 2/19/26	Thu 2/19/26	
32	4.2.4.6. Phân tích chức năng Sao lưu (Backup) và Phục hồi (Restore) dữ liệu	1 day	Fri 2/20/26	Fri 2/20/26	
33	4.2.5. Tạo các sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)	5 days	Mon 2/23/26	Fri 2/27/26	
34	4.2.5.1. Sơ đồ mức 0 (Context Diagram)	1 day	Mon 2/23/26	Mon 2/23/26	
35	4.2.5.2. Sơ đồ mức 1 (DFD Level 1)	2 days	Tue 2/24/26	Wed 2/25/26	
36	4.2.5.3. Sơ đồ mức 2 (DFD Level 2 cho các chức năng chính)	2 days	Thu 2/26/26	Fri 2/27/26	
37	4.2.6. Phân tích cơ sở dữ liệu	3 days	Mon 3/2/26	Wed 3/4/26	
38	4.3. Thiết kế (Design)	32 days	Thu 3/5/26	Fri 4/17/26	
39	4.3.1. Thiết kế giao diện phần mềm (UI/UX - Wireframe, Mockup)	10 days	Thu 3/5/26	Wed 3/18/26	
40	4.3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Sơ đồ quan hệ thực thể - ERD, Lược đồ CSDL)	5 days	Thu 3/19/26	Wed 3/25/26	
41	4.3.3. Thiết kế chức năng (Thiết kế chi tiết cho từng module)	17 days	Thu 3/26/26	Fri 4/17/26	
42	4.3.3.1. Thiết kế Module Đặt phòng	2 days	Thu 3/26/26	Fri 3/27/26	
43	4.3.3.2. Thiết kế Module Quản lý phòng	2 days	Mon 3/30/26	Tue 3/31/26	
44	4.3.3.3. Thiết kế Module Dịch vụ & Kho	3 days	Wed 4/1/26	Fri 4/3/26	
45	4.3.3.4. Thiết kế Module Tính tiền & Thanh toán	3 days	Mon 4/6/26	Wed 4/8/26	
46	4.3.3.5. Thiết kế Module Khách hàng & Khuyến mãi	2 days	Thu 4/9/26	Fri 4/10/26	
47	4.3.3.6. Thiết kế Module Báo cáo	2 days	Mon 4/13/26	Tue 4/14/26	
48	4.3.3.7. Thiết kế Module Hệ thống (Đăng nhập, phân quyền)	3 days	Wed 4/15/26	Fri 4/17/26	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	30, M
49	4.4. Lập trình (Implementation)	84 days	Mon 4/20/26	Thu 8/13/26	
50	4.4.1. Lập trình thư viện dùng chung & Cấu hình môi trường	5 days	Mon 4/20/26	Fri 4/24/26	
51	4.4.2. Lập trình Module Hệ thống (Đăng nhập, phân quyền)	7 days	Mon 4/27/26	Tue 5/5/26	
52	4.4.3. Lập trình Module Quản lý Phòng hát	10 days	Wed 5/6/26	Tue 5/19/26	
53	4.4.4. Lập trình Module Quản lý Dịch vụ & Kho	15 days	Wed 5/20/26	Tue 6/9/26	
54	4.4.5. Lập trình Module Đặt phòng	10 days	Wed 6/10/26	Tue 6/23/26	
55	4.4.6. Lập trình Module Tính tiền & Thanh toán	15 days	Wed 6/24/26	Tue 7/14/26	
56	4.4.7. Lập trình Module Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi	7 days	Wed 7/15/26	Thu 7/23/26	
57	4.4.8. Lập trình Module Báo cáo	10 days	Fri 7/24/26	Thu 8/6/26	
58	4.4.9. Tích hợp các module	5 days	Fri 8/7/26	Thu 8/13/26	
59	4.5. Kiểm thử (Testing)	38 days	Fri 8/14/26	Tue 10/6/26	
60	4.5.1. Thiết kế kiểm thử (Viết Test Case)	10 days	Fri 8/14/26	Thu 8/27/26	
61	4.5.2. Tài liệu kiểm thử và cài đặt môi trường (Test Document & Staging Env)	3 days	Fri 8/28/26	Tue 9/1/26	
62	4.5.3. Thực thi kiểm thử (Unit Test, Integration Test, System Test)	15 days	Wed 9/2/26	Tue 9/22/26	
63	4.5.4. Báo cáo lỗi và theo dõi (Bug Tracking)	10 days	Wed 9/23/26	Tue 10/6/26	
64	4.6. Chuyển giao (Deployment)	12 days	Wed 10/7/26	Thu 10/22/26	
65	4.6.1. Khách hàng duyệt dự án (User Acceptance Test - UAT)	5 days	Wed 10/7/26	Tue 10/13/26	
66	4.6.2. Bàn giao phần mềm cho khách hàng (Triển khai trên máy chủ thật)	2 days	Wed 10/14/26	Thu 10/15/26	
67	4.6.3. Đào tạo, huấn luyện cho khách hàng (Training)	3 days	Fri 10/16/26	Tue 10/20/26	
68	4.6.4. Đánh giá và bảo trì (Bàn giao tài liệu, kế hoạch bảo trì)	2 days	Wed 10/21/26	Thu 10/22/26	
69	5. Kết thúc dự án	5 days	Fri 10/23/26	Thu 10/29/26	
70	5.1. Họp tổng kết dự án	1 day	Fri 10/23/26	Fri 10/23/26	
71	5.2. Viết báo cáo tổng kết dự án	3 days	Mon 10/26/26	Wed 10/28/26	
72	5.3. Thanh lý hợp đồng và đóng dự án	1 day	Thu 10/29/26	Thu 10/29/26	
73	6. Họp định kì				

4.3. Chi phí dự án

Dựa trên việc gán tài nguyên (nhân sự) vào Bảng tài nguyên (Resource Sheet) và thiết lập chi phí theo ngày (Std. Rate) cho từng thành viên, Microsoft Project tự động tính toán chi phí dự án.

Tổng chi phí: 384.225.000 VNĐ

Bảng tóm tắt chi phí và tài nguyên:

ID	Task Name	Duration	Predecessors	Resource Names	Cost	
1	Dự án: Xây dựng Phần mềm quản lý karaoke	239 days			384,225,000.00 đ	
2	1. Thu thập yêu cầu	7 days			14,625,000.00 đ	
3	1.1. Tìm hiểu yêu cầu thực tế của Khách hàng (Khảo sát nghiệp vụ tại cơ sở karaoke)	5 days		Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	9,375,000.00 đ	
4	1.2. Xác nhận yêu cầu khách hàng (Biên bản chốt yêu cầu)	2 days	3	Đặng Văn Khải, Nguyễn Hoàng An	5,250,000.00 đ	
5	2. Khởi tạo dự án	3 days			5,700,000.00 đ	
6	2.1. Lập điều lệ dự án (Project Charter)	2 days	4	Nguyễn Hoàng An, Trần Minh Thư	4,200,000.00 đ	
7	2.2. Xác định nguồn lực (Lập danh sách đội dự án)	1 day	6	Nguyễn Hoàng An	1,500,000.00 đ	
8	3. Lập kế hoạch thực hiện dự án	8 days			12,000,000.00 đ	
9	3.1. Kế hoạch thực hiện dự án sơ bộ	3 days	7	Nguyễn Hoàng An	4,500,000.00 đ	
10	3.2. Kế hoạch thực hiện dự án chi tiết (Lập kế hoạch trên MS Project)	5 days	9	Nguyễn Hoàng An	7,500,000.00 đ	
11	4. Xây dựng	216 days			342,000,000.00 đ	
12	4.1. Xác định yêu cầu (Specification)	14 days			26,250,000.00 đ	
13	4.1.1. Xác định yêu cầu khách hàng (Phỏng vấn chi tiết)	3 days	10	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	5,625,000.00 đ	
14	4.1.2. Xác định mục đích phần mềm	1 day	13	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	1,875,000.00 đ	
15	4.1.3. Xác định các chức năng phần mềm (Tài liệu đặc tả yêu cầu - SRS)	10 days	14	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	18,750,000.00 đ	
16	4.2. Phân tích (Analysis)	36 days			67,500,000.00 đ	
17	4.2.1. Phân tích yêu cầu khách hàng	3 days	15	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	5,625,000.00 đ	
18	4.2.2. Phân tích yêu cầu phần mềm	3 days	17	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	5,625,000.00 đ	
19	4.2.3. Phân tích chức năng nghiệp vụ	14 days			26,250,000.00 đ	
20	4.2.3.1. Phân tích chức năng Quản lý Đặt phòng (Booking)	2 days	18	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	3,750,000.00 đ	
21	4.2.3.2. Phân tích chức năng Quản lý Phòng hát (Sơ đồ phòng, trạng thái)	2 days	20	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	3,750,000.00 đ	
22	4.2.3.3. Phân tích chức năng Quản lý Dịch vụ & Kho (Order, kho đồ ăn/uống)	3 days	21	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	5,625,000.00 đ	
23	4.2.3.4. Phân tích chức năng Tính tiền & Thanh toán (Check-out, in hóa đơn)	3 days	22	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	5,625,000.00 đ	
24	4.2.3.5. Phân tích chức năng Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi	2 days	23	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	3,750,000.00 đ	
25	4.2.3.6. Phân tích chức năng Báo cáo & Thống kê (Doanh thu, tồn kho)	2 days	24	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	3,750,000.00 đ	
26	4.2.4. Phân tích chức năng hệ thống	8 days			15,000,000.00 đ	
27	4.2.4.1. Phân tích chức năng Đăng nhập/Đăng ký/Phân quyền	1 day	25	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	1,875,000.00 đ	
28	4.2.4.2. Phân tích chức năng Phân quyền người dùng (Admin, Quản lý, Thu ngân, Phục vụ)	2 days	27	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	3,750,000.00 đ	
29	4.2.4.3. Phân tích chức năng Cấu hình hệ thống (Thông tin quán, cài đặt thuế/VAT)	1 day	28	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	1,875,000.00 đ	
30	4.2.4.4. Phân tích chức năng Cấu hình nghiệp vụ (Cài đặt giá phòng, khung giờ, loại phòng)	2 days	29	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	3,750,000.00 đ	
31	4.2.4.5. Phân tích chức năng Cấu hình thiết bị (Máy in hóa đơn, máy in bếp/bar)	1 day	30	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	1,875,000.00 đ	
32	4.2.4.6. Phân tích chức năng Sao lưu (Backup) và Phục hồi (Restore) dữ liệu	1 day	31	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	1,875,000.00 đ	
33	4.2.5. Tạo các sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)	5 days			9,375,000.00 đ	
34	4.2.5.1. Sơ đồ mức 0 (Context Diagram)	1 day	32	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	1,875,000.00 đ	
35	4.2.5.2. Sơ đồ mức 1 (DFD Level 1)	2 days	34	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	3,750,000.00 đ	
36	4.2.5.3. Sơ đồ mức 2 (DFD Level 2 cho các chức năng chính)	2 days	35	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	3,750,000.00 đ	
37	4.2.6. Phân tích cơ sở dữ liệu	3 days	36	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	5,625,000.00 đ	

ID	Task Name	Duration	Predecessors	Resource Names	Cost	
38	4.3. Thiết kế (Design)	32 days			85,500,000.00 đ	
39	4.3.1. Thiết kế giao diện phần mềm (UI/UX - Wireframe, Mockup)	10 days	37	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	18,750,000.00 đ	
40	4.3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Sơ đồ quan hệ thực thể - ERD, Lược đồ CSDL)	5 days	39	Bùi Việt Dũng, Lê Quang Hùng	9,375,000.00 đ	
41	4.3.3. Thiết kế chức năng (Thiết kế chi tiết cho từng module)	17 days			57,375,000.00 đ	
42	4.3.3.1. Thiết kế Module Đặt phòng	2 days	40	Bùi Việt Dũng, Hoàng Gia Bảo, Lê Quang Hùng, Võ Thành Long	6,750,000.00 đ	
43	4.3.3.2. Thiết kế Module Quản lý phòng	2 days	42	Bùi Việt Dũng, Hoàng Gia Bảo, Lê Quang Hùng, Võ Thành Long	6,750,000.00 đ	
44	4.3.3.3. Thiết kế Module Dịch vụ & Kho	3 days	43	Bùi Việt Dũng, Hoàng Gia Bảo, Lê Quang Hùng, Võ Thành Long	10,125,000.00 đ	
45	4.3.3.4. Thiết kế Module Tính tiền & Thanh toán	3 days	44	Bùi Việt Dũng, Hoàng Gia Bảo, Lê Quang Hùng, Võ Thành Long	10,125,000.00 đ	
46	4.3.3.5. Thiết kế Module Khách hàng & Khuyến mãi	2 days	45	Bùi Việt Dũng, Hoàng Gia Bảo, Lê Quang Hùng, Võ Thành Long	6,750,000.00 đ	
47	4.3.3.6. Thiết kế Module Báo cáo	2 days	46	Bùi Việt Dũng, Hoàng Gia Bảo, Lê Quang Hùng, Võ Thành Long	6,750,000.00 đ	
48	4.3.3.7. Thiết kế Module Hệ thống (Đăng nhập, phân quyền)	3 days	47	Bùi Việt Dũng, Hoàng Gia Bảo, Lê Quang Hùng, Võ Thành Long	10,125,000.00 đ	
49	4.4. Lập trình (Implementation)	84 days			91,500,000.00 đ	
50	4.4.1. Lập trình thư viện dùng chung & Cấu hình môi trường	5 days	48	Lê Quang Hùng	5,625,000.00 đ	
51	4.4.2. Lập trình Module Hệ thống (Đăng nhập, phân quyền)	7 days	50	Bùi Việt Dũng, Lê Quang Hùng	13,125,000.00 đ	
52	4.4.3. Lập trình Module Quản lý Phòng hát	10 days	51	Võ Thành Long	7,500,000.00 đ	
53	4.4.4. Lập trình Module Quản lý Dịch vụ & Kho	15 days	52	Hoàng Gia Bảo	11,250,000.00 đ	
54	4.4.5. Lập trình Module Đặt phòng	10 days	53	Bùi Việt Dũng	7,500,000.00 đ	
55	4.4.6. Lập trình Module Tính tiền & Thanh toán	15 days	54	Lê Quang Hùng, Võ Thành Long	28,125,000.00 đ	
56	4.4.7. Lập trình Module Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi	7 days	55	Hoàng Gia Bảo	5,250,000.00 đ	
57	4.4.8. Lập trình Module Báo cáo	10 days	56	Bùi Việt Dũng	7,500,000.00 đ	
58	4.4.9. Tích hợp các module	5 days	57	Lê Quang Hùng	5,625,000.00 đ	
59	4.5. Kiểm thử (Testing)	38 days			46,875,000.00 đ	
60	4.5.1. Thiết kế kiểm thử (Viết Test Case)	10 days	58	Phạm Thị Mai Lan	11,250,000.00 đ	
61	4.5.2. Tài liệu kiểm thử và cài đặt môi trường (Test Document & Staging Env)	3 days	60	Phạm Thị Mai Lan, Trịnh Văn Hiếu	5,625,000.00 đ	
62	4.5.3. Thực thi kiểm thử (Unit Test, Integration Test, System Test)	15 days	61	Trịnh Văn Hiếu	11,250,000.00 đ	
63	4.5.4. Báo cáo lỗi và theo dõi (Bug Tracking)	10 days	62	Phạm Thị Mai Lan, Trịnh Văn Hiếu	18,750,000.00 đ	
64	4.6. Chuyển giao (Deployment)	12 days			24,375,000.00 đ	
65	4.6.1. Khách hàng duyệt dự án (User Acceptance Test - UAT)	5 days	63	Đặng Văn Khải, Phạm Thị Mai Lan	11,250,000.00 đ	
66	4.6.2. Bàn giao phần mềm cho khách hàng (Triển khai trên máy chủ thật)	2 days	65	Lê Quang Hùng	2,250,000.00 đ	
67	4.6.3. Đào tạo, huấn luyện cho khách hàng (Training)	3 days	66	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	5,625,000.00 đ	
68	4.6.4. Đánh giá và bảo trì (Bàn giao tài liệu, kế hoạch bảo trì)	2 days	67	Lê Quang Hùng, Nguyễn Hoàng An	5,250,000.00 đ	
69	5. Kết thúc dự án	5 days			9,900,000.00 đ	
70	5.1. Họp tổng kết dự án	1 day	68	Nguyễn Hoàng An, Trần Minh Thư	2,100,000.00 đ	
71	5.2. Viết báo cáo tổng kết dự án	3 days	70	Nguyễn Hoàng An, Trần Minh Thư	6,300,000.00 đ	
72	5.3. Thanh lý hợp đồng và đóng dự án	1 day	71	Nguyễn Hoàng An	1,500,000.00 đ	
73	6. Họp định kì				0.00 đ	

4.4. Rủi ro dự án

Với dự án xây dựng Phần mềm quản lý karaoke, nhóm dự án đưa ra một số rủi ro tiềm ẩn, cách nhận biết và hướng khắc phục như sau:

STT	Rủi ro tiềm ẩn	Dấu hiệu nhận biết rủi ro	Biện pháp khắc phục
1	Sai sót trong logic tính tiền (theo giờ, theo khung giờ, khuyến mãi).	Khách hàng/Người dùng báo cáo hóa đơn bị tính sai. Kết quả kiểm thử (Test Case) không khớp với kết quả mong đợi.	Ưu tiên kiểm thử (Testing) kỹ lưỡng cho module tính tiền. Thực hiện kiểm thử song song với nghiệp vụ tính tay. Xây dựng quy trình vá lỗi (hotfix) khẩn cấp cho module này.
2	Yêu cầu nghiệp vụ thay đổi liên tục từ phía khách hàng (chủ quán).	Khách hàng liên tục đề xuất thêm/sửa các quy tắc tính giá phòng, quản lý kho trong giai đoạn lập trình.	Bám sát tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) đã chốt. Thiết lập quy trình quản lý thay đổi (Change Request) chặt chẽ. Phân tích ảnh hưởng của thay đổi (về chi phí, thời gian) trước khi chấp nhận.
3	Khó khăn khi tích hợp phần cứng (máy in	Phần mềm không gửi được lệnh in, hoặc in ra không đúng định	Khảo sát và chốt danh sách thiết bị phần cứng ngay từ giai đoạn "Thu

STT	Rủi ro tiềm ẩn	Dấu hiệu nhận biết rủi ro	Biện pháp khắc phục
	hóa đơn, máy in bếp/bar).	dạng. Driver thiết bị không tương thích.	thập yêu cầu". Lập trình các module trừu tượng (abstract layer) để dễ dàng thay đổi driver máy in.
4	Nhân viên (người dùng cuối) chống đối, không muốn dùng phần mềm mới.	Tỷ lệ sử dụng phần mềm thấp sau triển khai. Người dùng vẫn dùng sổ sách. Phản hồi tiêu cực về việc "khó dùng".	Thu hút người dùng tham gia vào quá trình thiết kế giao diện (4.3.1). Tập trung vào việc đào tạo (4.6.3) kỹ lưỡng. Thiết kế giao diện (UI) đơn giản, trực quan và tối ưu cho thao tác nhanh (VD: cho thu ngân).
5	Tài nguyên chủ chốt (Trưởng nhóm) rời dự án.	Trưởng nhóm lập trình/nghiệp vụ nghỉ phép dài hạn hoặc nghỉ việc đột ngột.	Đảm bảo tài liệu dự án (SRS, Thiết kế) được cập nhật và lưu trữ tập trung. Phân công Lập trình viên (Dev) và Chuyên viên nghiệp vụ (BA) dự phòng, tham gia vào các buổi họp quan trọng để nắm bắt thông tin.

Ứng dụng AI trong dự đoán rủi ro

Ngoài các rủi ro được xác định thủ công, dự án còn áp dụng các mô hình AI dự đoán (Predictive AI). Bằng cách phân tích dữ liệu từ file Microsoft Project (như các công việc có độ phức tạp cao, tài nguyên bị quá tải) và lịch sử các dự án tương tự, AI có thể cảnh báo sớm các rủi ro tiềm ẩn mà con người có thể bỏ sót, ví dụ như nguy cơ trễ tiến độ ở các module phức tạp như 'Lập trình Module Tính tiền & Thanh toán' (Task 4.4.6).

4.5. Chất lượng dự án

Triển khai giám sát những tiêu chuẩn chất lượng cho việc thực hiện dự án, chất lượng kết quả dự án phải đảm bảo theo yêu cầu và mô tả của khách hàng.

Nguyên tắc đảm bảo chất lượng

- **Yêu cầu phù hợp:** Thỏa mãn các yêu cầu nghiệp vụ đã đặc tả (tính tiền, quản lý phòng, kho).
- **Tiện lợi cho sử dụng:** Chắc chắn rằng sản phẩm có thể được sử dụng ngay, dễ dàng cho nhân viên thu ngân, phục vụ.
- **Đảm bảo chất lượng:** Về thiết kế, tài liệu đặc tả, và mã nguồn (code).

Các đặc trưng của chất lượng phần mềm

- **Tính chức năng:** Phần mềm thực hiện đúng các chức năng nghiệp vụ (đặt phòng, tính tiền, báo cáo).
- **Tính tin cậy được:** Phần mềm phải tính toán hóa đơn chính xác tuyệt đối. Hệ thống hoạt động ổn định, không bị treo/đứng khi đang trong giờ cao điểm.
- **Tính sử dụng được:** Giao diện thân thiện, dễ học, thao tác nhanh.
- **Tính hiệu quả:** Hệ thống phản hồi nhanh (ví dụ: mở sơ đồ phòng, gọi món).
- **Tính bảo trì được:** Mã nguồn rõ ràng, dễ dàng sửa lỗi hoặc nâng cấp thêm chức năng mới.

Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance - QA)

- Đánh giá toàn bộ việc thực hiện dự án (quy trình làm việc, cách viết tài liệu) để chắc chắn dự án sẽ thỏa mãn những vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn chất lượng.
- Trưởng nhóm kiểm thử (Phạm Thị Mai Lan) chịu trách nhiệm.

Kiểm tra chất lượng (Quality Control - QC)

- Kiểm tra chi tiết những kết quả dự án (sản phẩm phần mềm) để chắc chắn rằng chúng đã tuân thủ những tiêu chuẩn chất lượng (đã viết Test Case).
- Chuyên viên kiểm thử (Trịnh Văn Hiếu) chịu trách nhiệm.

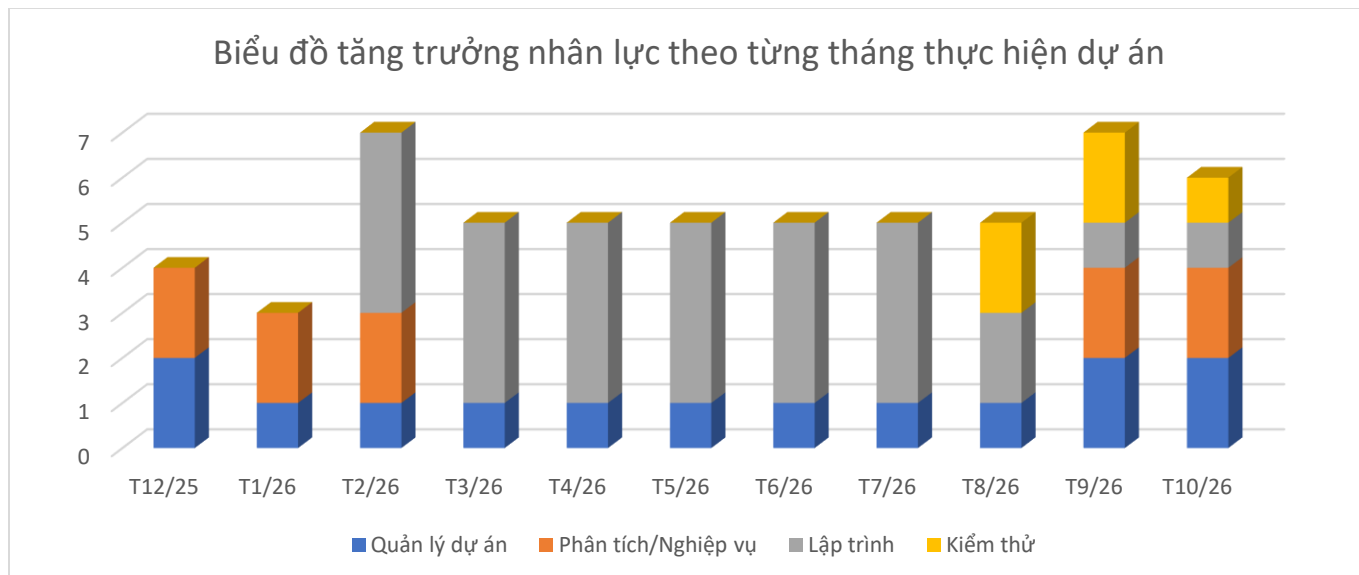
Ứng dụng AI trong Đảm bảo và Kiểm soát Chất lượng

- **AI trong Đảm bảo Chất lượng Mã nguồn (Coding):**
 - Để nâng cao chất lượng mã nguồn ngay từ khâu lập trình (Tasks 4.4.1 - 4.4.9), đội dự án (do Lê Quang Hùng dẫn dắt) được trang bị các công cụ Trợ lý Lập trình AI (như GitHub Copilot).
 - AI hỗ trợ gợi ý mã, tìm lỗi cú pháp, và đề xuất các phương án tối ưu hóa. Các công cụ AI cũng được dùng để tự động đánh giá mã nguồn (Automated Code Review), giúp phát hiện các lỗ hổng bảo mật hoặc vi phạm tiêu chuẩn code trước khi Trưởng nhóm lập trình review thủ công.
- **AI trong Kiểm soát Chất lượng (Testing):** Để tăng tốc giai đoạn kiểm thử (Task 4.5), nhóm kiểm thử (do Phạm Thị Mai Lan dẫn dắt) đã áp dụng AI vào các công việc sau:
 - **Tự động tạo Test Case:** AI phân tích "Tài liệu đặc tả yêu cầu - SRS" (Task 4.1.3) để tự động tạo ra các kịch bản kiểm thử (Test Case) cơ bản, giúp rút ngắn thời gian cho công việc "Thiết kế kiểm thử" (Task 4.5.1).
 - **Phân loại lỗi thông minh:** Khi lỗi được báo cáo (Task 4.5.4), AI tự động phân tích mô tả lỗi, gán độ ưu tiên (Priority) và chỉ định (Assign) cho lập trình viên phù hợp, giúp giảm thời gian quản lý lỗi.

4.6. Quản lý nguồn lực dự án

Đánh giá tăng trưởng nhân sự:

Vai trò	12/25	1/26	2/26	3/26	4/26	5/26	6/26	7/26	8/26	9/26	10/26
Quản lý dự án	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Phân tích/ Nghệ nghiệp vụ	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2
Lập trình	0	0	4	4	4	4	4	4	2	1	1
Kiểm thử	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1
TỔNG	4	3	7	5	5	5	5	5	5	7	6

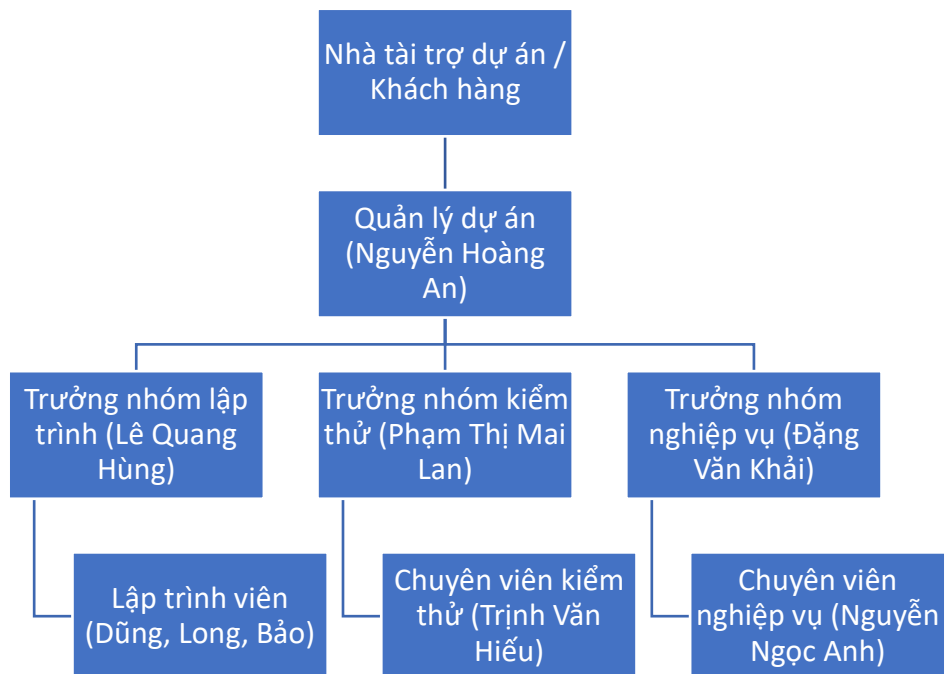


Kế hoạch nhân sự được bố trí theo nhu cầu của các giai đoạn. Giai đoạn đầu (Phân tích) cần nhiều Chuyên viên nghiệp vụ. Giai đoạn giữa (Lập trình) cần nhiều Lập trình viên. Giai đoạn cuối (Kiểm thử) cần nhiều Chuyên viên kiểm thử. Việc theo dõi và điều phối nguồn lực được thực hiện liên tục qua Microsoft Project. Trưởng dự án (Nguyễn Hoàng An) sử dụng chế độ xem "**Resource Usage**" và "**Resource Graph**" để:

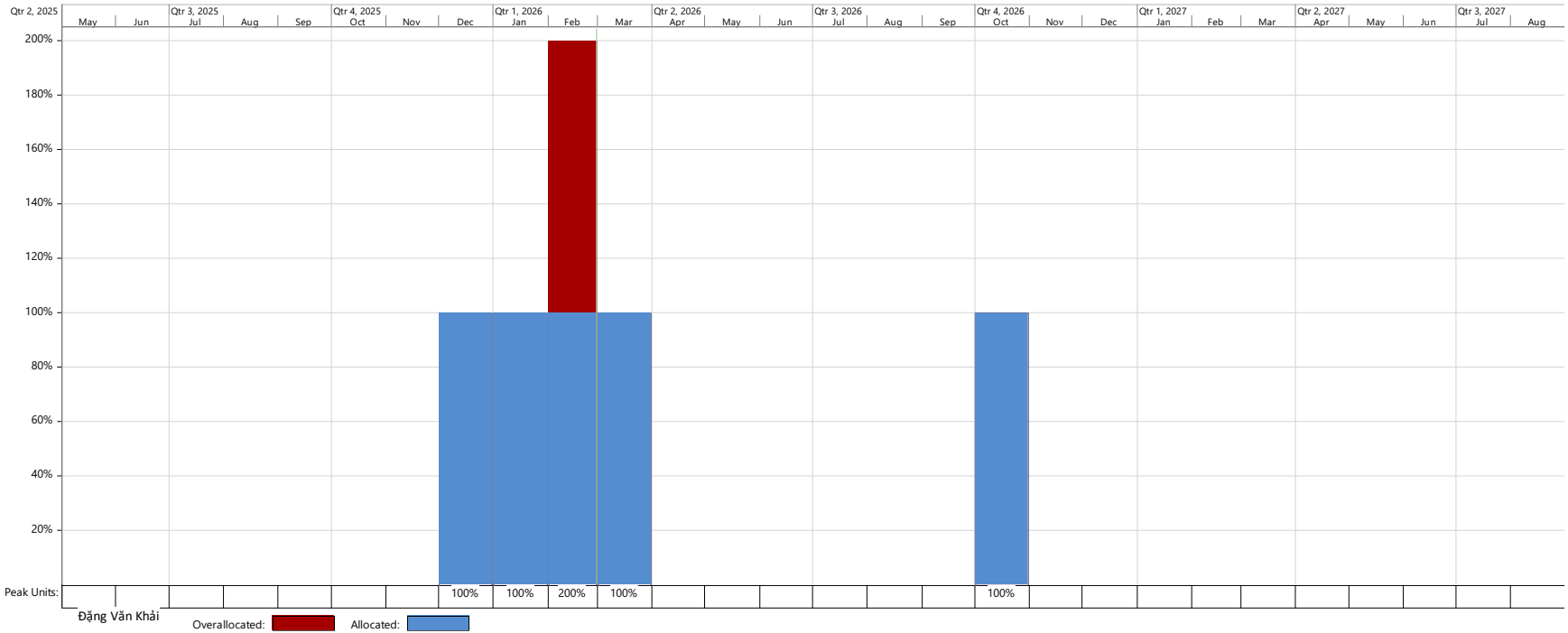
- Đảm bảo các thành viên được phân công công việc hợp lý.

- Phát hiện sớm các tài nguyên bị **quá tải (Over-allocated)** (ví dụ: một lập trình viên được gán 2 việc cùng lúc).
- Thực hiện **cân bằng tài nguyên (Resource Leveling)** bằng cách điều chỉnh lịch trình hoặc phân công lại công việc (thay người) để giải quyết xung đột.

Sơ đồ tổ chức:



Theo dõi thời gian làm việc của từng nhân viên:



Theo dõi công việc làm của từng người từng ngày:

ID	Resource Name	Work
	Unassigned	0 hrs
1	Nguyễn Hoàng An	160 hrs
	1.2. Xác nhận yêu cầu khách hàng (Biên bản chốt yêu cầu)	16 hrs
	2.1. Lập điều lệ dự án (Project Charter)	16 hrs
	2.2. Xác định nguồn lực (Lập danh sách đội dự án)	8 hrs
	3.1. Kế hoạch thực hiện dự án sơ bộ	24 hrs
	3.2. Kế hoạch thực hiện dự án chi tiết (Lập kế hoạch trên MS Project)	40 hrs
	4.6.4. Đánh giá và bảo trì (Bàn giao tài liệu, kế hoạch bảo trì)	16 hrs
	5.1. Họp tổng kết dự án	8 hrs
	5.2. Viết báo cáo tổng kết dự án	24 hrs
	5.3. Thanh lý hợp đồng và đóng dự án	8 hrs
2	Trần Minh Thư	48 hrs
	2.1. Lập điều lệ dự án (Project Charter)	16 hrs
	5.1. Họp tổng kết dự án	8 hrs
	5.2. Viết báo cáo tổng kết dự án	24 hrs
3	Lê Quang Hùng	464 hrs
	4.3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Sơ đồ quan hệ thực thể - ERD, Lược đồ CSDL)	40 hrs
	4.3.3.1. Thiết kế Module Đặt phòng	16 hrs
	4.3.3.2. Thiết kế Module Quản lý phòng	16 hrs
	4.3.3.3. Thiết kế Module Dịch vụ & Kho	24 hrs
	4.3.3.4. Thiết kế Module Tính tiền & Thanh toán	24 hrs
	4.3.3.5. Thiết kế Module Khách hàng & Khuyến mãi	16 hrs
	4.3.3.6. Thiết kế Module Báo cáo	16 hrs
	4.3.3.7. Thiết kế Module Hệ thống (Đăng nhập, phân quyền)	24 hrs
	4.4.1. Lập trình thư viện dùng chung & Cấu hình môi trường	40 hrs
	4.4.2. Lập trình Module Hệ thống (Đăng nhập, phân quyền)	56 hrs
	4.4.6. Lập trình Module Tính tiền & Thanh toán	120 hrs
	4.4.9. Tích hợp các module	40 hrs
	4.6.2. Bàn giao phần mềm cho khách hàng (Triển khai trên máy chủ thật)	16 hrs
	4.6.4. Đánh giá và bảo trì (Bàn giao tài liệu, kế hoạch bảo trì)	16 hrs

4.7. Quản lý truyền thông

Giao tiếp nội bộ (Internal Communication)

- **Hình thức:** Các thành viên liên lạc trực tiếp, qua e-mail, chat (Zalo, Teams,...) thường xuyên, đảm bảo đúng thời hạn và hỗ trợ nhau kịp thời.
- **Quản lý công việc:** Công việc dự án được quản lý và phân công tập trung thông qua **Microsoft Project**.

- **Họp:** Nhóm họp hàng tuần (ví dụ: vào thứ 6) để giải quyết các khúc mắc, tiếp nhận các đề xuất mới. Trưởng dự án báo cáo tiến độ, các khó khăn cho Ban lãnh đạo/Nhà tài trợ.

Truyền thông bên ngoài (External Communication - với Khách hàng)

- **Kênh thông tin:** Sử dụng Email là kênh trao đổi chính thức.
- **Nội dung:** Gửi báo cáo tiến độ (so sánh Kế hoạch cơ sở - Baseline với Thực tế) cho khách hàng 2 tuần/lần.
- **Demo sản phẩm:** Tổ chức các buổi demo (trình diễn) sản phẩm sau khi hoàn thành các Giai đoạn quan trọng (VD: Hoàn thành Lập trình, Hoàn thành Kiểm thử) để lấy phản hồi sớm từ khách hàng.
- **Tài liệu:** Cung cấp tài liệu Hướng dẫn sử dụng và tổ chức đào tạo (4.6.3) cho nhân viên của khách hàng.

Ứng dụng AI trong tự động hóa truyền thông và tài liệu: Để tối ưu hóa việc quản lý truyền thông và tài liệu, dự án ứng dụng AI tạo sinh (Generative AI) vào các quy trình sau:

- **Tổng hợp tài liệu:** Thư ký dự án (Trần Minh Thư) sử dụng AI để tóm tắt nội dung các buổi 'Họp định kì' (Task 73), tự động rút ra các quyết định và các mục hành động (action items).
- **Hỗ trợ tạo tài liệu:** Các mô hình AI được sử dụng để hỗ trợ nhóm Nghiệp vụ (Đặng Văn Khải) viết bản thảo đầu tiên cho 'Tài liệu hướng dẫn người dùng' phục vụ công tác 'Đào tạo, huấn luyện' (Task 4.6.3)."

4.8. Mẫu báo cáo tổng kết dự án

BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN

Người viết: Trần Minh Thư (Thư ký dự án)

Ngày: 28/10/2026

Tên dự án: Xây dựng Phần mềm quản lý karaoke

Khách hàng: Chuỗi Karaoke Sao Mai

Trưởng dự án: Nguyễn Hoàng An

Ngày bắt đầu dự án: 01/12/2025

Ngày kết thúc dự án: 29/10/2026

Ngân sách: 384,225,000 VNĐ

Mô tả khái quát dự án

Dự án xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý vận hành toàn diện cho các cơ sở kinh doanh karaoke. Hệ thống cho phép quản lý tập trung từ khâu đặt phòng, quản lý sơ đồ và trạng thái phòng, tự động tính tiền giờ theo nhiều khung giá, quản lý kho (đồ ăn, thức uống), đến hệ thống báo cáo thống kê doanh thu.

Lý do phát triển dự án

- Dựa trên phân tích thị trường về nhu cầu tự động hóa của các cơ sở karaoke, vốn đang phụ thuộc nhiều vào phương pháp thủ công (sổ sách, Excel).
- Mong muốn giảm thiểu thất thoát, tăng hiệu quả vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Yêu cầu về chức năng (tính tiền, quản lý kho) và giao diện nằm trong khả năng của đội dự án.
- Tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc cho từng thành viên trong đội.

Những kết quả đạt được

Sau gần 11 tháng làm việc, dự án "Xây dựng Phần mềm quản lý karaoke" đã được hoàn thành và bàn giao cho khách hàng.

Dự án hoàn thành trễ 3 ngày so với kế hoạch cơ sở (Baseline) do một số công việc trong giai đoạn Phân tích và Thiết kế mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Sau khi bàn giao sản phẩm, khách hàng (Karaoke Sao Mai) rất hài lòng về phần mềm do nhóm dự án thực hiện. Đội dự án đã ước lượng khá chính xác về mặt chi phí và phân công công việc hợp lý.

Đánh giá về kết quả dự án

Hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cả chức năng nghiệp vụ và giao diện người dùng:

- Hệ thống đảm bảo các chức năng cốt lõi mà Karaoke Sao Mai yêu cầu như: quản lý trạng thái phòng, tính tiền tự động (theo giờ, theo dịch vụ), quản lý kho, tạo báo cáo doanh thu.
- Giao diện được thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ, bố cục hợp lý, thân thiện với người dùng (đặc biệt là thu ngân và phục vụ).
- Các chức năng và module của phần mềm đáp ứng được yêu cầu đề ra ban đầu, giao diện dễ sử dụng.
- Đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật và tính toán hóa đơn chính xác.

Đánh giá về tài chính

- **Chi phí Đầu tư Ban đầu (Total Cost / CF0):** 384,225,000 VNĐ, làm tròn 385 triệu VNĐ.
- **Thời gian phân tích:** 5 năm.
- **Tỷ lệ chiết khấu (r):** 12%.
- **Doanh thu hàng năm:**
 - Năm 1: 120,000,000 VNĐ

- Năm 2: 150,000,000 VNĐ
- Năm 3: 180,000,000 VNĐ
- Năm 4: 180,000,000 VNĐ
- Năm 5: 170,000,000 VNĐ
- $NPV = \sum \frac{CF_t}{(1+r)^t} - CF_0 = \left[\frac{120M}{1.12^1} + \frac{150M}{1.12^2} + \frac{150M}{1.12^3} + \frac{180M}{1.12^4} + \frac{170M}{1.12^5} \right] - 385M$
 $\approx 180,700,700 VNĐ$
- $ROI = \frac{\text{Tổng doanh thu} - \text{Tổng chi phí}}{\text{Tổng chi phí}} =$
 $\frac{120M + 150M + 180M + 180M + 170M - 385M}{385M} \approx 107.8\%$
- $IRR = 29.13\%$
- $PTP:$

Năm	Chi phí đầu tư	Dòng tiền	Dòng tiền tích lũy
0	385,000,000		-385,000,000
1		120,000,000	-265,000,000
2		150,000,000	-115,000,000
3		180,000,000	65,000,000 (Đã hoàn vốn)
4		180,000,000	
5		170,000,000	

Thời gian hoàn vốn

$$\begin{aligned} &= \text{giai đoạn cuối với dòng tiền tích lũy âm} \\ &+ \frac{\text{giá trị tuyệt đối của dòng tiền tích lũy cuối kì A}}{\text{tổng dòng tiền trong giai đoạn sau giai đoạn A}} \\ &= 2 + \frac{|-115M|}{180M} \approx 2.64 \text{ năm} \end{aligned}$$

Các công cụ hỗ trợ dự án

- **MS Project:** Dùng để lập kế hoạch, quản lý dự án, ước lượng chi phí, thời gian, phân công và theo dõi nguồn lực.
- **MS Word:** Để viết báo cáo, tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS), tài liệu hướng dẫn người dùng.
- **MS Excel:** Dùng để tính toán ước lượng chi phí ban đầu, lập bảng thống kê nhân sự.
- **Internet (Email, Zalo/Teams):** Tìm kiếm thông tin, trao đổi với khách hàng và các thành viên trong nhóm.
- **Các công cụ AI (ChatGPT, GitHub Copilot...):** Dùng để hỗ trợ lập trình, tạo kịch bản kiểm thử, và tự động hóa việc viết báo cáo, tóm tắt tài liệu.

Các bước đã thực hiện dự án

1. Thu thập yêu cầu
2. Khởi tạo dự án
3. Lập kế hoạch thực hiện dự án (chi tiết trên MS Project)
4. Xây dựng hệ thống
 - *Xác định yêu cầu (Đặc tả SRS)*
 - *Phân tích (Nghịệp vụ, Hệ thống, CSDL)*
 - *Thiết kế (UI/UX, CSDL, Module)*

- *Lập trình (Code và Tích hợp)*
- 5. Kiểm thử dự án (Viết Test case, Thực thi kiểm thử, Báo cáo lỗi)
- 6. Chuyển giao dự án (UAT, Đào tạo, Bàn giao)
- 7. Kết thúc dự án

Đánh giá dự án sau khi hoàn thành

- Dự án bước đầu triển khai thành công.
- Qua triển khai thử nghiệm và huấn luyện nhân viên tại Karaoke Sao Mai, dự án đã thực hiện được các chức năng phần mềm cung cấp.
- Khách hàng đánh giá phần mềm thân thiện và đạt yêu cầu đề ra.

Bài học kinh nghiệm

Dự án đã thành công, mặc dù có gặp một số khó khăn về kiểm soát thời gian:

1. **Về Ước tính:** Giai đoạn "Xác định yêu cầu" (viết SRS) và "Thiết kế giao diện" (UI/UX) là hai công việc tốn nhiều thời gian hơn so với kế hoạch (total slack bị âm). Điều này cho thấy nhóm cần **nâng cao khả năng ước lượng** các công việc mang tính sáng tạo và cần nhiều phản hồi.
2. **Giải pháp cho ước tính:** Cần cộng thêm **thời gian đệm (buffer time)** cho các công việc nằm trên đường găng (Critical Path), đặc biệt là các công việc liên quan đến phân tích và thiết kế.
3. **Về Quản lý:** Việc sử dụng MS Project để theo dõi nguồn lực (Resource Usage) và phát hiện quá tải (Over-allocation) sớm đã giúp Trưởng dự án điều phối lại công việc lập trình hiệu quả, tránh cho dự án bị trễ nhiều hơn.
4. **Về Phối hợp:** Sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, đặc biệt là Trưởng nhóm nghiệp vụ (Đặng Văn Khải) và Trưởng nhóm lập trình (Lê Quang Hùng) là yếu tố then chốt cho thành công.

5. KẾ HOẠCH DỰ ÁN TRÊN MICROSOFT PROJECT

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Cost	
1	Dự án: Xây dựng Phần mềm quản lý karaoke	239 days	Mon 12/1/25	Thu 10/29/26			384,225,000.00 đ	T
2	1. Thu thập yêu cầu	7 days	Mon 12/1/25	Tue 12/9/25			14,625,000.00 đ	
3	1.1. Tìm hiểu yêu cầu thực tế của Khách hàng (Khảo sát nghiệp vụ tại cơ sở karaoke)	5 days	Mon 12/1/25	Fri 12/5/25		Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	9,375,000.00 đ	
4	1.2. Xác nhận yêu cầu khách hàng (Biên bản chốt yêu cầu)	2 days	Mon 12/8/25	Tue 12/9/25	3	Đặng Văn Khải, Nguyễn Hoàng An	5,250,000.00 đ	ing
5	2. Khởi tạo dự án	3 days	Wed 12/10/25	Fri 12/12/25			5,700,000.00 đ	
6	2.1. Lập điều lệ dự án (Project Charter)	2 days	Wed 12/10/25	Thu 12/11/25	4	Nguyễn Hoàng An, Trần Minh Thư	4,200,000.00 đ	
7	2.2. Xác định nguồn lực (Lập danh sách đội dự án)	1 day	Fri 12/12/25	Fri 12/12/25	6	Nguyễn Hoàng An	1,500,000.00 đ	
8	3. Lập kế hoạch thực hiện dự án	8 days	Mon 12/15/25	Wed 12/24/25			12,000,000.00 đ	
9	3.1. Kế hoạch thực hiện dự án sơ bộ	3 days	Mon 12/15/25	Wed 12/17/25	7	Nguyễn Hoàng An	4,500,000.00 đ	
10	3.2. Kế hoạch thực hiện dự án chi tiết (Lập kế hoạch trên MS Project)	5 days	Thu 12/18/25	Wed 12/24/25	9	Nguyễn Hoàng An	7,500,000.00 đ	
11	4. Xây dựng	216 days	Thu 12/25/25	Thu 10/22/26			342,000,000.00 đ	
12	4.1. Xác định yêu cầu (Specification)	16 days	Thu 12/25/25	Thu 1/15/26			30,000,000.00 đ	
13	4.1.1. Xác định yêu cầu khách hàng (Phỏng vấn chi tiết)	3 days	Thu 12/25/25	Mon 12/29/25	10	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	5,625,000.00 đ	
14	4.1.2. Xác định mục đích phần mềm	1 day	Tue 12/30/25	Tue 12/30/25	13	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	1,875,000.00 đ	
15	4.1.3. Xác định các chức năng phần mềm (Tài liệu đặc tả yêu cầu - SRS)	12 days	Wed 12/31/25	Thu 1/15/26	14	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	22,500,000.00 đ	
16	4.2. Phân tích (Analysis)	36 days	Fri 1/16/26	Fri 3/6/26			67,500,000.00 đ	
17	4.2.1. Phân tích yêu cầu khách hàng	3 days	Fri 1/16/26	Tue 1/20/26	15	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	5,625,000.00 đ	
18	4.2.2. Phân tích yêu cầu phần mềm	3 days	Wed 1/21/26	Fri 1/23/26	17	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	5,625,000.00 đ	
19	4.2.3. Phân tích chức năng nghiệp vụ	14 days	Sat 1/24/26	Thu 2/12/26			26,250,000.00 đ	
20	4.2.3.1. Phân tích chức năng Quản lý Đặt phòng (Booking)	2 days	Sat 1/24/26	Tue 1/27/26	18	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	3,750,000.00 đ	
21	4.2.3.2. Phân tích chức năng Quản lý Phòng hát (Sơ đồ phòng, trạng thái)	2 days	Wed 1/28/26	Thu 1/29/26	20	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	3,750,000.00 đ	
22	4.2.3.3. Phân tích chức năng Quản lý Dịch vụ & Kho (Order, kho đồ ăn/uống)	3 days	Fri 1/30/26	Tue 2/3/26	21	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	5,625,000.00 đ	
23	4.2.3.4. Phân tích chức năng Tính tiền & Thanh toán (Check-out, in hóa đơn)	3 days	Wed 2/4/26	Fri 2/6/26	22	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	5,625,000.00 đ	
24	4.2.3.5. Phân tích chức năng Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi	2 days	Sat 2/7/26	Tue 2/10/26	23	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	3,750,000.00 đ	
25	4.2.3.6. Phân tích chức năng Báo cáo & Thống kê (Doanh thu, tồn kho)	2 days	Wed 2/11/26	Thu 2/12/26	24	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	3,750,000.00 đ	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Cost	T
26	4.2.4. Phân tích chức năng hệ thống	7 days	Fri 2/13/26	Mon 2/23/26			15,000,000.00 đ	
27	4.2.4.1. Phân tích chức năng Đăng nhập/Đăng ký/Phân quyền	1 day	Fri 2/13/26	Fri 2/13/26	25	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	1,875,000.00 đ	
28	4.2.4.2. Phân tích chức năng Phân quyền người dùng (Admin, Quản lý, Thu ngân, Phục vụ)	2 days	Sat 2/14/26	Tue 2/17/26	27	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	3,750,000.00 đ	
29	4.2.4.3. Phân tích chức năng Cấu hình hệ thống (Thông tin quán, cài đặt thuế/VAT)	1 day	Wed 2/18/26	Wed 2/18/26	28	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	1,875,000.00 đ	
30	4.2.4.4. Phân tích chức năng Cấu hình nghiệp vụ (Cài đặt giá phòng, khung giờ, loại phòng)	2 days	Thu 2/19/26	Fri 2/20/26	29	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	3,750,000.00 đ	
31	4.2.4.5. Phân tích chức năng Cấu hình thiết bị (Máy in hóa đơn, máy in bếp/bar)	1 day	Sat 2/21/26	Mon 2/23/26	30	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	1,875,000.00 đ	
32	4.2.4.6. Phân tích chức năng Sao lưu (Backup) và Phục hồi (Restore) dữ liệu	1 day	Sun 2/22/26	Mon 2/23/26	31	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	1,875,000.00 đ	
33	4.2.5. Tạo các sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)	5 days	Wed 2/25/26	Tue 3/3/26			9,375,000.00 đ	
34	4.2.5.1. Sơ đồ mức 0 (Context Diagram)	1 day	Wed 2/25/26	Wed 2/25/26	32	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	1,875,000.00 đ	
35	4.2.5.2. Sơ đồ mức 1 (DFD Level 1)	2 days	Thu 2/26/26	Fri 2/27/26	34	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	3,750,000.00 đ	
36	4.2.5.3. Sơ đồ mức 2 (DFD Level 2 cho các chức năng chính)	2 days	Sat 2/28/26	Tue 3/3/26	35	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	3,750,000.00 đ	
37	4.2.6. Phân tích cơ sở dữ liệu	3 days	Wed 3/4/26	Fri 3/6/26	36	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	5,625,000.00 đ	
38	4.3. Thiết kế (Design)	30 days	Sat 3/7/26	Fri 4/17/26			81,750,000.00 đ	
39	4.3.1. Thiết kế giao diện phần mềm (UI/UX - Wireframe, Mockup)	8 days	Sat 3/7/26	Wed 3/18/26	37	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	15,000,000.00 đ	
40	4.3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Sơ đồ quan hệ thực thể - ERD, Lược đồ CSDL)	5 days	Thu 3/19/26	Wed 3/25/26	39	Bùi Việt Dũng, Lê Quang Hùng	9,375,000.00 đ	
41	4.3.3. Thiết kế chức năng (Thiết kế chi tiết cho từng module)	17 days	Thu 3/26/26	Fri 4/17/26			57,375,000.00 đ	
42	4.3.3.1. Thiết kế Module Đặt phòng	2 days	Thu 3/26/26	Fri 3/27/26	40	Bùi Việt Dũng, Hoàng Gia Bảo, Lê Quang Hùng, Võ Thành Long	6,750,000.00 đ	
43	4.3.3.2. Thiết kế Module Quản lý phòng	2 days	Mon 3/30/26	Tue 3/31/26	42	Bùi Việt Dũng, Hoàng Gia Bảo, Lê Quang Hùng, Võ Thành Long	6,750,000.00 đ	
44	4.3.3.3. Thiết kế Module Dịch vụ & Kho	3 days	Wed 4/1/26	Fri 4/3/26	43	Bùi Việt Dũng, Hoàng Gia Bảo, Lê Quang Hùng, Võ Thành Long	10,125,000.00 đ	
45	4.3.3.4. Thiết kế Module Tính tiền & Thanh toán	3 days	Mon 4/6/26	Wed 4/8/26	44	Bùi Việt Dũng, Hoàng Gia Bảo, Lê Quang Hùng, Võ Thành Long	10,125,000.00 đ	
46	4.3.3.5. Thiết kế Module Khách hàng & Khuyến mãi	2 days	Thu 4/9/26	Fri 4/10/26	45	Bùi Việt Dũng, Hoàng Gia Bảo, Lê Quang Hùng, Võ Thành Long	6,750,000.00 đ	
47	4.3.3.6. Thiết kế Module Báo cáo	2 days	Mon 4/13/26	Tue 4/14/26	46	Bùi Việt Dũng, Hoàng Gia Bảo, Lê Quang Hùng, Võ Thành Long	6,750,000.00 đ	
48	4.3.3.7. Thiết kế Module Hệ thống (Đăng nhập, phân quyền)	3 days	Wed 4/15/26	Fri 4/17/26	47	Bùi Việt Dũng, Hoàng Gia Bảo, Lê Quang Hùng, Võ Thành Long	10,125,000.00 đ	

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Cost	T
49	4.4. Lập trình (Implementation)	84 days	Mon 4/20/26	Thu 8/13/26			91,500,000.00 đ	
50	4.4.1. Lập trình thư viện dùng chung & Cấu hình môi trường	5 days	Mon 4/20/26	Fri 4/24/26	48	Lê Quang Hùng	5,625,000.00 đ	
51	4.4.2. Lập trình Module Hệ thống (Đăng nhập, phân quyền)	7 days	Mon 4/27/26	Tue 5/5/26	50	Bùi Việt Dũng, Lê Quang Hùng	13,125,000.00 đ	
52	4.4.3. Lập trình Module Quản lý Phòng hát	10 days	Wed 5/6/26	Tue 5/19/26	51	Võ Thành Long	7,500,000.00 đ	
53	4.4.4. Lập trình Module Quản lý Dịch vụ & Kho	15 days	Wed 5/20/26	Tue 6/9/26	52	Hoàng Gia Bảo	11,250,000.00 đ	
54	4.4.5. Lập trình Module Đặt phòng	10 days	Wed 6/10/26	Tue 6/23/26	53	Bùi Việt Dũng	7,500,000.00 đ	
55	4.4.6. Lập trình Module Tính tiền & Thanh toán	15 days	Wed 6/24/26	Tue 7/14/26	54	Lê Quang Hùng, Võ Thành Long	28,125,000.00 đ	
56	4.4.7. Lập trình Module Quản lý Khách hàng & Khuyến mãi	7 days	Wed 7/15/26	Thu 7/23/26	55	Hoàng Gia Bảo	5,250,000.00 đ	
57	4.4.8. Lập trình Module Báo cáo	10 days	Fri 7/24/26	Thu 8/6/26	56	Bùi Việt Dũng	7,500,000.00 đ	
58	4.4.9. Tích hợp các module	5 days	Fri 8/7/26	Thu 8/13/26	57	Lê Quang Hùng	5,625,000.00 đ	
59	4.5. Kiểm thử (Testing)	38 days	Fri 8/14/26	Tue 10/6/26			46,875,000.00 đ	
60	4.5.1. Thiết kế kiểm thử (Viết Test Case)	10 days	Fri 8/14/26	Thu 8/27/26	58	Phạm Thị Mai Lan	11,250,000.00 đ	
61	4.5.2. Tài liệu kiểm thử và cài đặt môi trường (Test Document & Staging Env)	3 days	Fri 8/28/26	Tue 9/1/26	60	Phạm Thị Mai Lan, Trịnh Văn Hiếu	5,625,000.00 đ	
62	4.5.3. Thực thi kiểm thử (Unit Test, Integration Test, System Test)	15 days	Wed 9/2/26	Tue 9/22/26	61	Trịnh Văn Hiếu	11,250,000.00 đ	
63	4.5.4. Báo cáo lỗi và theo dõi (Bug Tracking)	10 days	Wed 9/23/26	Tue 10/6/26	62	Phạm Thị Mai Lan, Trịnh Văn Hiếu	18,750,000.00 đ	
64	4.6. Chuyển giao (Deployment)	12 days	Wed 10/7/26	Thu 10/22/26			24,375,000.00 đ	
65	4.6.1. Khách hàng duyệt dự án (User Acceptance Test - UAT)	5 days	Wed 10/7/26	Tue 10/13/26	63	Đặng Văn Khải, Phạm Thị Mai Lan	11,250,000.00 đ	
66	4.6.2. Bàn giao phần mềm cho khách hàng (Triển khai trên máy chủ thật)	2 days	Wed 10/14/26	Thu 10/15/26	65	Lê Quang Hùng	2,250,000.00 đ	
67	4.6.3. Đào tạo, huấn luyện cho khách hàng (Training)	3 days	Fri 10/16/26	Tue 10/20/26	66	Đặng Văn Khải, Nguyễn Ngọc Anh	5,625,000.00 đ	
68	4.6.4. Đánh giá và bảo trì (Bàn giao tài liệu, kế hoạch bảo trì)	2 days	Wed 10/21/26	Thu 10/22/26	67	Lê Quang Hùng, Nguyễn Hoàng An	5,250,000.00 đ	
69	5. Kết thúc dự án	5 days	Fri 10/23/26	Thu 10/29/26			9,900,000.00 đ	
70	5.1. Họp tổng kết dự án	1 day	Fri 10/23/26	Fri 10/23/26	68	Nguyễn Hoàng An, Trần Minh Thư	2,100,000.00 đ	
71	5.2. Viết báo cáo tổng kết dự án	3 days	Mon 10/26/26	Wed 10/28/26	70	Nguyễn Hoàng An, Trần Minh Thư	6,300,000.00 đ	
72	5.3. Thanh lý hợp đồng và đóng dự án	1 day	Thu 10/29/26	Thu 10/29/26	71	Nguyễn Hoàng An	1,500,000.00 đ	
73	6. Họp định kì						0.00 đ	